

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini arsitektur *fog computing* berhasil diimplementasikan dengan menempatkan *fog node* sebagai pemrosesan lokal yang menerima data sensor melalui protokol CoAP. Berdasarkan implementasi dan hasil pengujian yang telah dilakukan, kedua skenario yang menggunakan protokol CoAP pada arsitektur *fog computing* menunjukkan perbedaan hasil kinerja. Skenario pertama memberikan rata-rata latensi 3419,42 ms dan jitter 2329,26 ms, sedangkan skenario ketiga memberikan rata-rata latensi 1038,88 ms dan jitter 75,09 ms. Perbedaan ini disebabkan proses pengiriman data pada skenario pertama menggunakan *cloud broker* MQTT, sementara skenario ketiga data langsung dikirim ke pengguna. Skenario pertama dan ketiga memiliki rata-rata latensi dan jitter yang rendah jika dibandingkan skenario kedua yang memiliki rata-rata 2927,567 ms dan jitter 1121,402 ms. Ketiga skenario memiliki packet loss 0% artinya tidak ada data yang hilang saat pengiriman. Selain itu, integrasi *fuzzy logic* dalam sistem mampu mengotomasi pengendalian aktuator sesuai kondisi lingkungan. Kombinasi *fog computing*, CoAP, dan *fuzzy logic* memberikan sistem IoT yang responsif dan stabil, serta dapat beroperasi secara lokal tanpa ketergantungan penuh dengan jaringan internet.

5.2. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah node yang digunakan masih terbatas dan belum menerapkan keamanan data yang baik. Saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur keamanan data antar node sehingga proses pengiriman data lebih terjaga. Selain itu sistem dapat diimplementasikan pada jumlah node yang lebih besar untuk menguji performa dan skalabilitas. Pengembangan tersebut diharapkan supaya sistem mampu beroperasi lebih optimal, aman, dan adaptif sesuai kebutuhan.